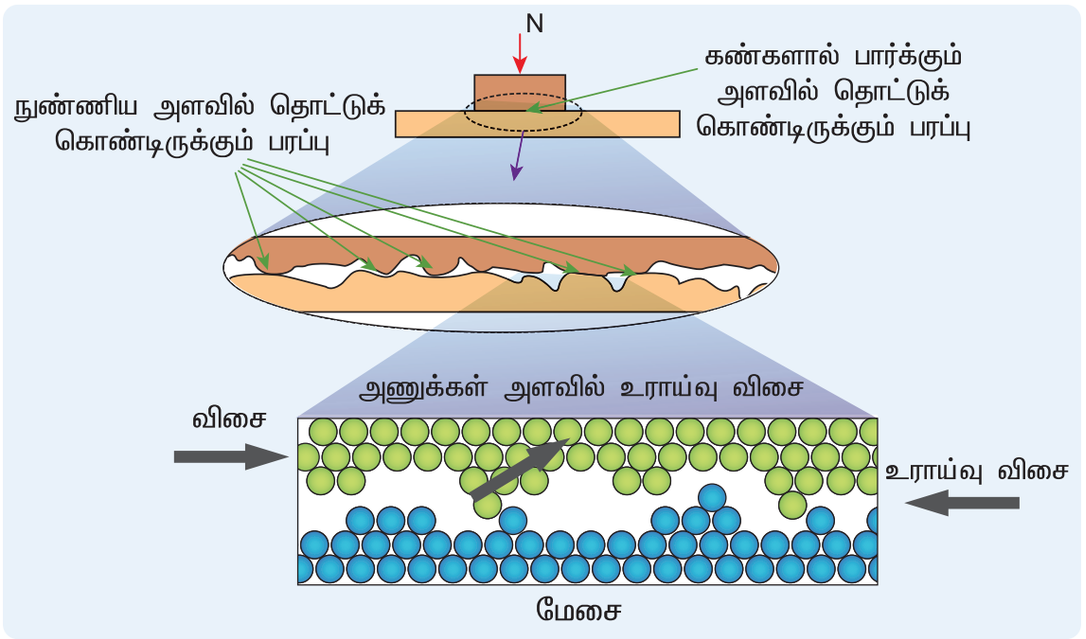
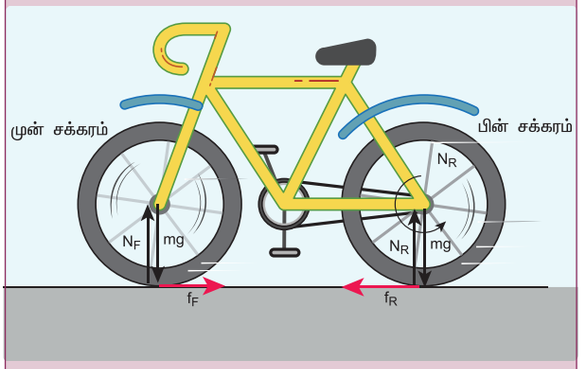


படம் 3.36 உருப்பெருக்கப்பட்ட படத்தில் தளங்களின் சீரற்ற தன்மை

மிதிவண்டி இயக்கத்தில் உராய்வு விசை:

மிதிவண்டி முன்னோக்கிச் செல்லும்போது, அதன் முன் சக்கரம் மற்றும் பின்சக்கரங்களின் உராய்வு விசையின் திசையினைக் காண்க?



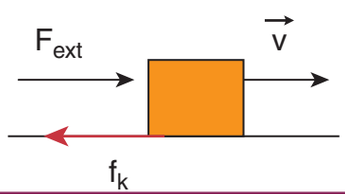
மிதி வண்டியினை இயக்கும் போது மிதி கட்டைகளின் மூலம் (pedal) பரப்பினைப் பின்னோக்கித் தள்ள முயற்சிக்கிறோம். எனவே பின்சக்கரத்தின் சாலையைத் தொடும்புள்ளி ஒரு பின்னோக்குத் திசைவேகத்தைப் பெறும். இதற்கு எதிராக உராய்வு விசை செயல்பட்டு பின்சக்கரத்தை முன்னோக்கித் தள்ளுகிறது.

முன் சக்கரம் மிதிவண்டியில் உறுதியாகப் பொருத்தப் பட்டிருப்பதால், பின்சக்கரம் முன் சக்கரத்தை முன்னோக்கித் தள்ளுகிறது. அதனால் உராய்வு விசையானது முன்சக்கரத்தை பின்னோக்கித் தள்ள முயற்சிக்கிறது. இரண்டு சக்கரங்களிலும் செயல்படும் உராய்வுவிசை இயக்க உராய்வு விசை அல்ல. அவை நிலை உராய்வு விசைதான் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். சக்கரங்கள் சுழலாமல் சறுக்கிச் செல்லும்போது தான் இயக்க உராய்வு விசை ஏற்படும்.

மிதிவண்டியின் சக்கரங்களில் ஏற்படும் நிலை உராய்வுடன் கூடுதலாகப் பின்னோக்கிய திசையில் உருளுதலின் உராய்வும் ஏற்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.21

பொருளொன்று மாறாத் திசைவேகத்தில் கிடைத்தளப் பரப்பில் இயங்குகின்றது எனக் கருதுக. வெளிப் புறவிசை அப்பொருளின் மீது செயல்பட்டு அதனை மாறாத் திசைவேகத்தில் இயக்கினால், அப்பொருளின் மீது செயல்படும் தொகுபயன் விசையின் மதிப்பு என்ன?



UNIT-3_(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 148 02-01-2023 12:12:26